

Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta ou Jason Pritchard viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que Jason Pritchard não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente.

Use lógica proposicional para provar que esse é um argumento válido.

SEÇÃO 1.3

QUANTIFICADORES, PREDICADOS E VALIDADE

Quantificadores e Predicados

Fbfs proposicionais têm uma possibilidade limitada de expressão. Por exemplo, poderíamos considerar a sentença “Para todo x , $x > 0$ ” como uma proposição verdadeira sobre os inteiros positivos, mas ela não pode ser simbolizada adequadamente usando-se apenas letras de proposição, parênteses e conectivos lógicos. Ela contém dois conceitos novos, o de *quantificador* e o de *predicado*. Quantificadores são frases do tipo “para todo”, ou “para cada”, ou “para algum” que dizem *quantos objetos*, em algum sentido, têm determinada propriedade. O **quantificador universal** é simbolizado por um A de cabeça para baixo, $\forall$, e se lê “para todo”, “para cada” ou “para qualquer”. Então, a sentença dada como exemplo anteriormente pode ser simbolizada por

$$(\forall x)(x > 0)$$

Um quantificador e sua variável declarada são colocados sempre entre parênteses. O segundo par de parênteses significa que o quantificador age sobre a expressão dentro dos parênteses, “ $x > 0$ ” neste caso.

A frase “ $x > 0$ ” descreve uma propriedade da variável x , a de ser positiva. Uma propriedade também é denominada um **predicado**; a notação $P(x)$ é usada para representar alguma propriedade, ou predicado, não explicitada que a variável x possa ter. Assim, nossa sentença original é um exemplo da forma mais geral

$$(\forall x)P(x)$$

O valor lógico da expressão $(\forall x)(x > 0)$ depende do domínio dos objetos sobre os quais estamos nos referindo (ou “interpretando” a expressão), ou seja, depende da coleção de objetos dentre os quais x pode ser escolhido. Essa coleção de objetos é chamada de *domínio de interpretação* ou *conjunto universo*. Já concordamos que, se o conjunto universo é o conjunto dos inteiros positivos, então a expressão tem valor lógico verdadeiro, uma vez que todos os valores possíveis para a variável x têm a propriedade de ser maior do que zero. Se o domínio de interpretação consistisse em todos os inteiros, a expressão teria o valor lógico falso, pois nem todo x teria a propriedade necessária. Impomos a condição de que o conjunto universo tenha pelo menos um elemento, de modo que não estamos falando sobre um caso trivial.

Uma interpretação da expressão $(\forall x)P(x)$ consistiria não apenas na coleção de objetos em que x pode tomar valores, mas, também, na propriedade particular que $P(x)$ representa nesse conjunto. Por exemplo, uma interpretação possível para $(\forall x)P(x)$ poderia ser: o conjunto universo consiste em todos os livros na biblioteca municipal mais próxima, e $P(x)$ é a propriedade de x ter a capa vermelha. Com essa interpretação, $(\forall x)P(x)$ diz que todos os livros na biblioteca municipal têm capa vermelha. É claro que o valor lógico dessa expressão, com essa interpretação, deve ser falso.

PROBLEMA PRÁTICO 15

Qual é o valor lógico da expressão $(\forall x)P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir?

- $P(x)$ é a propriedade de que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões-de-ouro.
- $P(x)$ é a propriedade de que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores.
- $P(x)$ é a propriedade de que x é uma planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores.
- $P(x)$ é a propriedade de que x é positivo ou negativo e o conjunto universo é o conjunto de todos os inteiros. ■

O **quantificador existencial** é simbolizado por um E ao contrário, $\exists$, e se lê “existe”, “há pelo menos um”, “existe algum” ou “para algum”. Assim, a expressão

$$(\exists x)(x > 0)$$

pode ser lida como “existe um x tal que x é maior do que zero”.

Novamente, o valor lógico dessa expressão depende da interpretação. Se o domínio de interpretação contiver um número positivo, a expressão é verdadeira; caso contrário, ela é falsa. O valor lógico da expressão $(\exists x)P(x)$, no caso em que o conjunto universo consiste em todos os livros de sua biblioteca municipal e $P(x)$ é a propriedade de x ter capa vermelha, é verdadeiro se a biblioteca tiver pelo menos um livro de capa vermelha.

LEMBRETE

todo, para todo, cada, qualquer — use $\forall$
algum, existe um, pelo menos um — use $\exists$

PROBLEMA PRÁTICO 16

- Dê uma interpretação (ou seja, diga quais são o conjunto universo e o significado de $P(x)$) para a qual $(\forall x)P(x)$ tem o valor verdadeiro.
- Dê uma interpretação para a qual $(\forall x)P(x)$ tem o valor falso.
- É possível encontrar uma interpretação na qual, ao mesmo tempo, $(\forall x)P(x)$ seja verdadeiro e $(\exists x)P(x)$ seja falso?
- É possível encontrar uma interpretação na qual, ao mesmo tempo, $(\forall x)P(x)$ seja falso e $(\exists x)P(x)$ seja verdadeiro? ■

Os predicados que vimos até agora, envolvendo propriedades de uma única variável, são **predicados unários**. Os predicados podem ser **binários**, envolvendo propriedades de duas variáveis, **ternários**, envolvendo propriedades de três variáveis, ou, mais geralmente, ***n*-ários**, envolvendo propriedades de *n* variáveis.

EXEMPLO 20

A expressão $(\forall x)(\exists y)Q(x, y)$ é lida como “para todo *x* existe um *y* tal que $Q(x, y)$ ”. Observe que há dois quantificadores para as duas variáveis da propriedade binária. Em uma interpretação em que o conjunto universo consiste nos inteiros e $Q(x, y)$ é a propriedade $x < y$, isso diz, simplesmente, que para qualquer inteiro existe um inteiro maior. O valor lógico da expressão é verdadeiro. Com a mesma interpretação, a expressão $(\exists y)(\forall x)Q(x, y)$ diz que existe um inteiro *y* que é maior do que qualquer outro inteiro *x*. O valor lógico neste caso é falso. ●

O Exemplo 20 ilustra o fato de que a ordem dos quantificadores é importante.

Em expressões do tipo $(\forall x)P(x)$ ou $(\exists x)P(x)$, *x* é uma *variável muda*, ou seja, o valor lógico das expressões permanece o mesmo, em uma dada interpretação, se as expressões forem escritas, respectivamente, como $(\exists y)P(y)$ ou $(\exists z)P(z)$. Analogamente, o valor lógico de $(\forall x)(\exists y)Q(x, y)$ é o mesmo que o de $(\forall z)(\exists w)Q(z, w)$ para qualquer interpretação. No entanto, $(\forall x)(\forall y)Q(x, x)$ diz algo bem diferente. Por exemplo, com a interpretação do Exemplo 20, $(\forall x)(\forall y)Q(x, x)$ diz que para todo inteiro *x* existe um inteiro *x* tal que $x < x$. Essa proposição é falsa, embora $(\forall x)(\exists y)Q(x, y)$ seja verdadeira com essa interpretação. Não podemos igualar duas variáveis sem mudar a natureza da expressão dada.

Podemos ter constantes nas expressões. Um símbolo constante (como *a*, *b*, *c*, 0, 1, 2 etc.) é interpretado como um objeto específico no domínio. Essa especificação é parte da interpretação. Por exemplo, a expressão $(\forall x)Q(x, a)$ é falsa no caso em que o universo é o conjunto dos inteiros, $Q(x, y)$ é a propriedade $x < y$ e *a* tem o valor 7; não é verdade que todo inteiro seja menor do que 7.

Vamos agora resumir o que é necessário para uma interpretação.

DEFINIÇÃO INTERPRETAÇÃO

Uma **interpretação** para uma expressão envolvendo predicados consiste em:

- Uma coleção de objetos, chamada de conjunto universo ou domínio da interpretação, que precisa incluir pelo menos um objeto.
- A especificação de uma propriedade dos objetos no domínio para cada predicado na expressão.
- A atribuição de um objeto particular no conjunto universo para cada símbolo constante na expressão.

Expressões podem ser construídas combinando-se predicados com quantificadores, símbolos de agrupamento (parênteses ou colchetes) e os conectivos lógicos da Seção 1.1. Como anteriormente, é necessário satisfazer regras de sintaxe para que uma expressão seja considerada uma fórmula bem-formulada. Fórmulas bem-formuladas contendo predicados e quantificadores são chamadas de **fbfs predicadas**, para distingui-las de fbfs proposicionais, que contêm apenas letras de proposições e conectivos lógicos.

A expressão $P(x)(\forall x)\exists y$ não é uma fórmula bem-formulada. Exemplos de fbfs predicadas são

$$\begin{aligned} P(x) \vee Q(y) & \quad (1) \\ (\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] & \quad (2) \\ (\forall x)((\exists y)[P(x, y) \wedge Q(x, y)] \rightarrow R(x)) & \quad (3) \end{aligned}$$

e

$$(\exists x)S(x) \vee (\forall y)T(y) \quad (4)$$

“Símbolos de agrupamento”, como parênteses ou colchetes, identificam o **escopo** de um quantificador, a parte da fbf à qual o quantificador se aplica. (Isso é análogo ao escopo de um identificador em um programa como a parte do programa na qual o identificador tem sentido.) A fbf (1) não tem quantificadores. Em (2), o escopo do quantificador $(\forall x)$ é $P(x) \rightarrow Q(x)$. Na fbf (3), o escopo de $(\exists y)$ é $P(x, y) \wedge Q(x, y)$, enquanto o escopo de $(\forall x)$ é a expressão inteira entre parênteses que o segue. Em (4), o escopo de $(\forall x)$ é $S(x)$, e o escopo de $(\exists y)$ é $T(y)$; parênteses e colchetes poderão ser eliminados quando o escopo for claro.

Se alguma variável ocorrer em uma fbf sem fazer parte de um quantificador nem estar no escopo de um quantificador envolvendo a variável, ela é dita uma **variável livre**. Por exemplo, *y* é uma variável livre em

$$(\forall x)[Q(x, y) \rightarrow (\exists y)R(x, y)]$$

pois a primeira ocorrência de *y* não é a variável de um quantificador nem está no escopo de um quantificador envolvendo *y*. Uma fbf com variáveis livres pode não ter um valor lógico em determinada interpretação. Por exemplo, com a interpretação em que o universo é o conjunto de inteiros, o predicado $P(x)$ significa “ $x > 0$ ” e 5 significa (é claro) o inteiro 5, a fbf

$$P(y) \wedge P(5)$$

não tem valor lógico, pois não sabemos a que elemento do domínio *y* se refere. Alguns elementos do universo são positivos, outros não. A fbf

$$P(y) \vee P(5)$$

é verdadeira com essa interpretação, embora não saibamos a que elemento *y* se refere, pois $P(5)$ é verdadeira. Em ambas as fbfs, *y* é uma variável livre.

EXEMPLO 21

Na fbf

$$(\forall x)(\exists y)[S(x, y) \wedge L(y, a)]$$

o escopo de $(\exists y)$ é toda a expressão $S(x, y) \wedge L(y, a)$. O escopo de $(\forall x)$ é $(\exists y)[S(x, y) \wedge L(y, a)]$. Considere a interpretação em que o conjunto universo consiste em todas as cidades dos Estados Unidos, $S(x, y)$ é a propriedade “ x e y estão no mesmo estado”, $L(y, z)$ é a propriedade “o nome da cidade y começa com a mesma letra que o da cidade z ” e é atribuído o valor Albuquerque à letra a . Então a interpretação da fbf inteira é que para qualquer cidade x existe uma cidade y no mesmo estado cujo nome começa com a letra A . Com essa interpretação, a fbf é verdadeira (pelo menos se todos os estados tiverem uma cidade cujo nome começa com a letra “A”).

PROBLEMA PRÁTICO 17

Encontre o valor lógico da fbf.

$$(\forall x)(A(x) \wedge (\exists y)[B(x, y) \rightarrow C(y)])$$

com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros, $A(x)$ significa que “ $x > 0$ ”, $B(x, y)$ significa que “ $x > y$ ” e $C(x)$ é “ $y^2 = 0$ ”. Dê outra interpretação com o mesmo conjunto universo de modo que a proposição tenha valor lógico oposto.

Simbolização

Muitas declarações em português podem ser expressas como fbfs predicadas. Por exemplo, “Todo papagaio é feio” significa, de fato, que “Dada uma coisa, se é um papagaio, então é feio”. Denotando por $P(x)$ a frase “ x é um papagaio” e por $F(x)$ “ x é feio”, a proposição pode ser simbolizada como

$$(\forall x)[P(x) \rightarrow F(x)]$$

Outras variações em português que têm a mesma forma simbólica são “Todos os papagaios são feios” e “Cada papagaio é feio”. Note que o quantificador é o universal e o conectivo lógico é o condicional; $\forall$ e $\rightarrow$ estão quase sempre juntos. A fbf $(\forall x)[P(x) \wedge F(x)]$ é uma simbolização incorreta, pois diz que todos no conjunto universo — subentendido como todo o mundo — é um papagaio feio. Isso é uma declaração muito mais forte do que a afirmação original em português.

Analogamente, “Existe um papagaio feio” significa que “Existe alguma coisa que é, ao mesmo tempo, papagaio e feio”. Simbolicamente,

$$(\exists x)[P(x) \wedge F(x)]$$

LEMBRETE

Pense

$$\forall \rightarrow$$

e

$$\exists \wedge$$

Variações possíveis são “Alguns papagaios são feios” e “Existem papagaios feios”. Aqui o quantificador é o existencial e o conectivo lógico é a conjunção; $\exists$ e $\wedge$ estão quase sempre juntos. A fbf $(\exists x)[P(x) \rightarrow F(x)]$ é uma simbolização incorreta. Essa fbf é verdadeira se existir alguma coisa, que chamaremos de x , no conjunto universo (o mundo inteiro) que não seja um papagaio, porque aí $P(x)$ é falsa e o condicional é verdadeiro. De fato, essa fbf seria verdadeira se não existissem papagaios no mundo!

Para simbolizar uma declaração em português como uma fbf, pode ser útil escrever primeiro alguma proposição intermediária em português e depois simbolizar essa proposição. Foi o que fizemos com os exemplos dos papagaios anteriormente.

Os advérbios “só”, “somente” e “apenas” são particularmente problemáticos, pois sua colocação em uma sentença pode alterar completamente o significado. Por exemplo, as declarações em português

1. João ama só Maria.
2. Só João ama Maria.
3. João só ama Maria.

dizem três coisas diferentes. Usando os símbolos predicados $J(x)$ para “ x é John”, $M(x)$ para “ x é Mary” e “ $L(x, y)$ para “ x ama y ”, eles podem ser reescritos como

1. Se João ama alguma coisa, então essa coisa é Maria.

ou

1. Dada alguma coisa, se for João, então, se ele amar alguma coisa, essa coisa será Maria.

$$(\forall x)(J(x) \rightarrow (\forall y)(L(x, y) \rightarrow M(y)))$$

2. Se alguma coisa ama Maria, então essa coisa é João.

ou

2. Dada alguma coisa, se for Maria, então, se alguma coisa a amar, essa coisa será João.

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow (\forall y)(L(y, x) \rightarrow J(y)))$$

3. Se João tem alguma relação com Maria, essa relação é amor.

ou

3. Dada uma coisa, se for João, então, dada outra coisa, se for Maria, então João a ama.

$$(\forall x)(J(x) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow L(x, y)))$$

Em cada caso, o consequente do condicional é a palavra que vem depois do “só” na declaração original em português.

EXEMPLO 22

Considere os símbolos predicados

$A(x)$ é “ x é um cachorro”,

$B(x)$ é “ x é um coelho”,

$C(x)$ é “ x persegue y ”.

A Tabela 1.15 mostra exemplos de declarações em português, proposições intermediárias em português e suas simbolizações como fbf. Note que, na fbf 2, o conectivo associado a $\exists$ é $\forall$ e o conectivo associado a $\forall$ é $\rightarrow$. Na fbf 3, a primeira versão mostra dois condicionais associados a dois quantificadores $\forall$. A segunda versão é equivalente por causa da tautologia $[A \wedge B \rightarrow C] \leftrightarrow [A \rightarrow (B \rightarrow C)]$. Pode parecer que essa versão viola a regra de que quantificadores universais devem ser usados com condicionais e não com conjunções, mas essa tautologia fornece outra maneira de escrever dois condicionais. A segunda versão também mostra claramente que “cachorros”, a palavra que vem após “só”, é a conclusão.

TABELA 1.15

Declaração em Português	Proposição Intermediária	Fbf
1. Todos os cachorros perseguem todos os coelhos.	Dada uma coisa qualquer, se for um cachorro, então, para qualquer outra coisa, se essa outra coisa for um coelho, então o cachorro vai persegui-lo.	$(\forall x)[A(x) \rightarrow (\forall y)(B(y) \rightarrow C(x, y))]$
2. Alguns cachorros perseguem todos os coelhos.	Existe uma coisa que é um cachorro, e, para qualquer outra coisa, se essa outra coisa for um coelho, então o cachorro o persegue.	$(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)(B(y) \rightarrow C(x, y))]$
3. Só cachorros perseguem coelhos.	Para qualquer coisa, se for um coelho, então, se alguma coisa o persegue, essa coisa é um cachorro. Dadas duas coisas, se uma for um coelho e a outra o perseguir, então essa outra é um cachorro.	$(\forall y)[B(y) \rightarrow (\forall x)(C(x, y) \rightarrow A(x))]$ $(\forall y)(\forall x)[B(y) \wedge C(x, y) \rightarrow A(x)]$

Existe, muitas vezes, mais de uma interpretação correta para afirmações em português, como vimos com a proposição (3) na Tabela 1.15. Podemos ver, também, que a fbf (2) é equivalente a

$$(\exists x)[A(x) \wedge (\exists y)([B(y)]' \vee C(x, y))]$$

pois a regra de equivalência para o condicional diz que $(B \rightarrow C) \leftrightarrow (B' \vee C)$, embora B e C sejam predicados aqui, em vez de simples letras de proposição.

Além disso, é perfeitamente legítimo trocar a ordem de um quantificador com um predicado no qual não aparece a variável do quantificador. Como y não aparece em $A(x)$, podemos trocar a ordem do quantificador universal na fbf (2), colocando-o na frente (mas não na frente do quantificador existencial), obtendo a fbf equivalente

$$(\exists x)(\forall y)[A(x) \wedge (B(y) \rightarrow C(x, y))] \quad (a)$$

Na fbf (a), ainda temos símbolos de agrupamento em torno de $B \rightarrow C(x, y)$. Sem esses símbolos de agrupamento, essa fbf ficaria

$$(\exists x)(\forall y)[A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(x, y)] \quad (b)$$

o que, de acordo com a ordem de precedência dos conectivos, é equivalente a

$$(\exists x)(\forall y)[(A(x) \wedge B(y)) \rightarrow C(x, y)]$$

Um exercício rápido, montando uma tabela-verdade, mostra que $A \wedge (B \rightarrow C)$ não é equivalente a $(A \wedge B) \rightarrow C$, de modo que a fbf (b) não é equivalente à fbf (a) e, portanto, não representa a afirmação (2) na tabela. ●

A simbolização de uma afirmação em português como uma fbf predicada é um pouco mais difícil do que a simbolização como uma fbf proposicional, em parte devido à maior expressividade da forma verbal, em parte porque podem existir diversas fbfs predicadas corretas. Eis um resumo de algumas dicas para a simbolização:

- Procure palavras-chave que indiquem o tipo de quantificador:
para todos, para todo, para qualquer, para cada — use um quantificador universal;
- para algum, existe — use um quantificador existencial.
- Algumas vezes, em português, há um quantificador universal “subentendido”. Por exemplo, interpretamos “Cachorros caçam coelhos” como o mesmo que “Todos os cachorros caçam coelhos”.
- Se você usar um quantificador universal, quase sempre o conectivo que irá com ele será um condicional.
- Se você usar um quantificador existencial, quase sempre o conectivo que irá com ele será uma conjunção.
- Qualquer coisa que venha depois de “só”, “somente” ou “apenas” será a conclusão de um condicional; ou seja, a conclusão vem depois de um “então” em uma afirmação do tipo “se ... então”.
- Você provavelmente chegará a uma simbolização correta se seguir a ordem das palavras em português.

EXEMPLO 23

Vamos fazer dois exemplos detalhadamente. O primeiro é

Todas as girafas são altas.

A propriedade de ser uma girafa e a propriedade de ser alta são predicados unários. Usaremos $G(x)$ para “ x é uma girafa” e $A(x)$ para “ x é alto(a)”. Seguindo a estrutura da frase, a primeira palavra é “Todas”, o que nos diz que temos um quantificador universal, de modo que a fbf começa com

$$(\forall x)(\dots)$$

Todas quem ou o quê? Todas as girafas, de modo que temos

$$(\forall x)(G(x) \dots)$$

Como temos um quantificador universal, esperamos um condicional, logo

$$(\forall x)(G(x) \rightarrow \dots)$$

Pensando no condicional como uma frase do tipo “se... então”, temos “se for uma girafa, então ...”. Então o quê? Então é alta. Portanto, a fbf final é

$$(\forall x)(G(x) \rightarrow A(x))$$

O segundo exemplo é

Apenas girafas são mais altas do que elefantes.

A propriedade de ser uma girafa e a propriedade de ser um elefante são predicados unários, e usaremos $G(x)$ e $E(x)$ para representá-los. Mas “mais alta do que” é uma propriedade que compara duas coisas, logo é um predicado binário; vamos usar $A(x, y)$ para simbolizar “ x é mais alto(a) do que y ”. Não existem palavras-chave óbvias para o quantificador, então entendemos que estamos falando sobre todas as girafas e todos os elefantes (quantificadores universais). A palavra “girafa” vem logo depois da palavra “apenas”, de modo que a propriedade de ser uma girafa será a conclusão de um condicional e a forma geral será “se xxx, então será uma girafa”. De fato, se alguma coisa for mais alta do que um elefante, então será uma girafa. Colocando os quantificadores universais, “se qualquer coisa for maior do que todos os elefantes, então essa coisa será uma girafa”, ou (em português ainda mais torturado), “dada qualquer coisa, se for um elefante, então, dada qualquer outra coisa, se for mais alta do que o elefante, então será uma girafa”. Agora podemos simbolizar praticamente direto como uma fbf predicada. “Dada qualquer coisa, se for um elefante, então” fica

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow \dots)$$

e “dada qualquer outra coisa, se for mais alta do que o elefante, então” adiciona um segundo condicional à fbf:

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow (\forall y)(A(y, x) \rightarrow \dots))$$

Note que introduzimos uma segunda variável y aqui, já que x corresponde à propriedade de ser elefante. Além disso, escrevemos $A(y, x)$ em vez de $A(x, y)$ porque queremos que essa coisa nova seja mais alta do que o elefante, e nossa definição do predicado mais alto foi que a primeira variável era mais alta do que a segunda. Estamos prontos para a conclusão final — essa coisa nova é uma girafa.

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow (\forall y)(A(y, x) \rightarrow G(y)))$$

Como na Tabela 1.15(3), uma tautologia permite escrever a fbf como

$$(\forall x)(\forall y)(E(x) \wedge A(y, x) \rightarrow G(y))$$

“Dadas duas coisas quaisquer, se uma for um elefante e a outra for mais alta do que o elefante, então a outra terá que ser uma girafa.”

Depois de um pouco de prática, você não precisará ir tão devagar! 🐢

PROBLEMA PRÁTICO 18

Usando os símbolos predicados $E(x)$ para “ x é um estudante”, $I(x)$ para “ x é inteligente” e $M(x)$ para “ x gosta de música”, escreva fbfs que expressem as frases a seguir. (O domínio consiste em todas as pessoas.)

- Todos os estudantes são inteligentes.
- Alguns estudantes inteligentes gostam de música.
- Todo mundo que gosta de música é um estudante burro.
- Apenas estudantes inteligentes gostam de música. ■

PROBLEMA PRÁTICO 19

Usando os símbolos predicados $F(x)$ para “ x é uma fruta”, $L(x)$ para “ x é um legume” e $D(x, y)$ para “ x é mais doce do que y ”, escreva fbfs que expressem as frases a seguir. (O domínio é o mundo inteiro.)

- Alguns legumes são mais doces do que todas as frutas.
- Toda fruta é mais doce do que todos os legumes.
- Toda fruta é mais doce do que algum legume.
- Apenas frutas são mais doces do que legumes. ■

Como no caso de proposições compostas, é preciso ter cuidado ao negar proposições contendo quantificadores. A negação da proposição “Tudo é lindo” é “É falso que tudo seja lindo” ou “Alguma coisa não é linda”. Simbolicamente,

$$[(\forall x)A(x)]' \text{ é equivalente a } (\exists x)[A(x)]'$$

Note que “Tudo é horroroso” (considerando horroroso = não lindo), ou $(\forall x)[A(x)]'$, diz algo *mais forte* do que a negação da proposição original.

A negação de “Alguma coisa é bonita” é “Nada é bonito” ou “Tudo é horroroso”. Simbolicamente,

$$[(\exists x)A(x)]' \text{ é equivalente a } (\forall x)[A(x)]'$$

Em português, a negação poderia ser escrita como “Tudo não é lindo”, o que poderia ser interpretado erroneamente como “Nem tudo é lindo” ou “Existe algo que não é lindo”. No entanto, essa interpretação errônea, simbolizada por $(\exists x)[A(x)]'$, *não é tão forte* quanto a negação da proposição original.

PROBLEMA PRÁTICO 20

Qual das sentenças a seguir expressa a negação de “Todo mundo ama alguém alguma vez”?

- Todo mundo odeia alguém alguma vez.
- Alguém ama todo mundo todo o tempo.
- Todo mundo odeia todo mundo todo o tempo.
- Alguém odeia todo mundo todo o tempo. ■

Validade

O valor lógico de uma fbf proposicional depende dos valores lógicos atribuídos às letras de proposição. O valor lógico de uma fbf predicada depende da interpretação. Portanto, escolher uma interpretação para uma fbf predicada é análogo a escolher valores lógicos para uma fbf proposicional. No entanto, existem uma infinidade de interpretações possíveis para uma fbf predicada e apenas 2^n linhas possíveis em uma tabela-verdade para uma fbf proposicional com n letras de proposição.

Uma tautologia é uma fbf proposicional que assume o valor verdadeiro em todas as linhas da tabela-verdade. O análogo de uma tautologia para uma fbf predicada é *validade* — uma fbf predicada será dita **válida** se for verdadeira para todas as interpretações possíveis. A validade de uma fbf predicada deve ser deduzida de sua forma, já que a validade é independente de qualquer interpretação particular; uma fbf válida é “intrinsecamente verdadeira”.

Existe um algoritmo para decidir se uma fbf proposicional é uma tautologia — basta construir a tabela-verdade e examinar todas as atribuições possíveis de valores lógicos. Como podemos decidir sobre a validade de fbfs predicadas? É claro que não podemos examinar todas as interpretações possíveis, já que há uma infinidade delas. Acontece que não existe nenhum algoritmo para decidir a validade. (Isso não significa, simplesmente, que ainda não se encontrou um algoritmo — significa que já foi demonstrado que não existe tal algoritmo.) Precisamos, simplesmente, raciocinar para determinar se a forma de uma fbf torna-a verdadeira em todas as interpretações. É claro que, se pudermos encontrar uma única interpretação de modo que a fbf tenha o valor falso ou não tenha valor lógico, então a fbf não poderá ser válida.

A Tabela 1.16 compara fbfs proposicionais e fbfs predicadas.

TABELA 1.16

	Fbfs proposicionais	Fbfs predicadas
--	---------------------	-----------------

Valores lógicos	Verdadeiro ou falso, dependendo dos valores lógicos atribuídos às letras de proposição	Verdadeiro, falso ou talvez (se a fbf tiver uma variável livre) sem valor lógico, dependendo da interpretação
“Intrinsecamente verdadeiro”	Tautologia — verdadeiro para todas as atribuições de valores lógicos	Fbf válida — verdadeira para todas as interpretações
Metodologia	Algoritmo (tabela-verdade) para determinar se a fbf é uma tautologia	Não existe algoritmo para determinar se a fbf é válida

Vamos agora tentar determinar a validade de algumas fbfs específicas.

EXEMPLO 24

a. A fbf

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)P(x)$$

é válida. Em qualquer interpretação, se todo elemento do conjunto universo tem determinada propriedade, então existe um elemento do conjunto que tem essa propriedade. (Lembre-se de que o conjunto universo de qualquer interpretação tem que ter, pelo menos, um elemento.) Logo, sempre que o antecedente for verdadeiro, o conseqüente também o é, e, portanto, o condicional é verdadeiro.

b. A fbf

$$(\forall x)P(x) \rightarrow P(a)$$

é válida porque, em qualquer interpretação, a é um elemento particular do domínio e, portanto, tem a propriedade que todos os elementos do domínio têm.

c. A fbf

$$(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$$

é válida. Se tanto P quanto Q forem verdadeiras para todos os elementos do domínio, então P será verdadeira para todos os elementos e Q será verdadeira para todos os elementos, e vice-versa.

d. A fbf

$$P(x) \rightarrow [Q(x) \rightarrow P(x)]$$

é válida, embora contenha uma variável livre. Para ver isso, considere uma interpretação qualquer e seja x um elemento qualquer do conjunto universo. Então x tem ou não a propriedade P . Se x não tiver a propriedade P , então $P(x)$ é falsa; como $P(x)$ é o antecedente do condicional principal, esse condicional é verdadeiro. Se x tiver a propriedade P , então $P(x)$ é verdadeira; independentemente do valor lógico de $Q(x)$, o condicional $Q(x) \rightarrow P(x)$ é verdadeiro, e, portanto, o condicional principal também é verdadeiro.

e. A fbf

$$(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)$$

não é válida. Na interpretação em que o domínio é o conjunto dos inteiros e $P(x)$ significa que x é par, é verdade que existe um inteiro que é par, mas é falso que todos os inteiros são pares. O antecedente do condicional é verdadeiro e o conseqüente é falso, logo o condicional é falso. 🤖

Não precisamos, necessariamente, estar em um contexto matemático para obter uma interpretação na qual uma fbf é falsa, mas, muitas vezes, é mais fácil porque as relações entre os objetos são relativamente claras.

PROBLEMA PRÁTICO 21

A fbf a seguir é válida ou não? Explique.

$$(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \blacksquare$$

SEÇÃO 1.3 REVISÃO

TÉCNICAS

- ❶ Determinar o valor lógico de uma fbf predicada com determinada interpretação.
- ❷ Simbolizar declarações em português como fbf predicadas e vice-versa.
- Reconhecer uma fbf válida e explicar por que ela é válida.
- ❸ Reconhecer uma fbf não válida e obter uma interpretação em relação à qual ela é falsa ou não tem valor lógico.

IDEIAS PRINCIPAIS

- O valor lógico de uma fbf predicada depende da interpretação considerada.
- Fbfs predicadas válidas são “intrinsecamente verdadeiras” — verdadeiras para todas as interpretações.

EXERCÍCIOS 1.3

1. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros, $I(x)$ é “ x é ímpar”, $L(x)$ é “ $x < 0$ ” e $G(x)$ é “ $x > 9$ ”.
 - a. $(\exists x)I(x)$
 - b. $(\forall x)[L(x) \rightarrow I(x)]$
 - c. $(\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$
 - d. $(\forall x)[L(x) \vee G(x)]$
2. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros, $A(x)$ é “ $x < 5$ ” e $B(x)$ é “ $x < 7$ ”.
 - a. $(\exists x)A(x)$
 - b. $(\exists x)[A(x) \wedge B(x)]$
 - c. $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)]$
 - d. $(\forall x)[B(x) \rightarrow A(x)]$
3. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros.
 - a. $(\forall x)(\exists y)(x + y = x)$
 - b. $(\exists y)(\forall x)(x + y = x)$
 - c. $(\forall x)(\exists y)(x + y = 0)$
 - d. $(\exists y)(\forall x)(x + y = 0)$
 - e. $(\forall x)(\forall y)(x < y \vee y < x)$
 - f. $(\forall x)[x < 0 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \wedge x + y = 0)]$
 - g. $(\exists x)(\exists y)(x^2 = y)$
 - h. $(\forall x)(x^2 > 0)$
4. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos números reais.
 - a. $(\forall x)(\exists y)(x = y^2)$
 - b. $(\forall x)(\forall y)(x = y^2)$
 - c. $(\exists x)(\forall y)(x = y^2)$
 - d. $(\exists x)(\exists y)(x = y^2)$
5. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os estados do Brasil, $Q(x, y)$ significa que “ x está a norte de y ”, $P(x)$ que “ x começa com a letra M ” e a simboliza “Mato Grosso do Sul”.
 - a. $(\forall x)P(x)$
 - b. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)[Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$
 - c. $(\exists y)(\exists x)Q(y, x)$
 - d. $(\forall x)(\exists y)[P(y) \wedge Q(x, y)]$
 - e. $(\exists y)Q(a, y)$
 - f. $(\exists x)[P(x) \wedge Q(x, a)]$
6. Forneça o valor lógico de cada uma das fbfs com a interpretação de que o domínio é o conjunto de todas as pessoas, $M(x, y)$ é “ x é mãe de y ”, $F(x)$ é “ x é do sexo feminino” e $M(x)$ é “ x é do sexo masculino”.
 - a. $(\forall x)(\exists y)(M(y, x))$
 - b. $(\exists x)(\forall y)(M(x, y))$
 - c. $(\forall x)(\forall y)(M(x, y) \rightarrow M(y))$
 - d. $(\exists x)(\exists y)(M(x, y) \wedge M(y))$
 - e. $(\exists x)(\forall y)(M(x, y) \rightarrow F(y))$
7. Para cada fbf, encontre uma interpretação em relação à qual ela é verdadeira e outra em relação à qual ela é falsa.
 - a. $(\forall x)[A(x) \vee B(x)] \wedge [A(x) \wedge B(x)]'$
 - b. $(\forall x)(\forall y)[P(x, y) \rightarrow P(y, x)]$
 - c. $(\forall x)[P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)]$
8. Para cada fbf, encontre uma interpretação em relação à qual ela é verdadeira e outra em relação à qual ela é falsa.
 - a. $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(x, y)]$
 - b. $[(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall y)B(x)] \rightarrow (\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)]$
 - c. $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$
9. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).
 - a. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$
 - b. $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$
 - c. $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$

d. $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$

10. Explique por que cada uma das expressões a seguir está escrita de forma incorreta.

- a. $(\exists)(Q(x) \wedge P(x))$
- b. $(\forall y)(Q(y) P(y))$
- c. $(\forall x)(\forall y)Q(x) \rightarrow P(y)$

11. Diga quais das sentenças a seguir são equivalentes à frase

Todos os círculos são redondos.

- a. Se for redondo, será um círculo.
- b. Ser redondo é uma propriedade necessária de círculos.
- c. Uma coisa que não é redonda não pode ser um círculo.
- d. Algumas coisas redondas são círculos.

12. Diga quais das sentenças a seguir são equivalentes à frase

Gatos são mais espertos do que cachorros.

- a. Alguns gatos são mais espertos que alguns cachorros.
- b. Existe um gato que é mais esperto do que todos os cachorros.
- c. Todos os gatos são mais espertos do que todos os cachorros.
- d. Só gatos são mais espertos do que cachorros.
- e. Todos os gatos são mais espertos do que qualquer cachorro.

13. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$D(x)$: x é um dia.
 $S(x)$: x é ensolarado.
 $R(x)$: x é chuvoso.
 M : segunda-feira.
 T : terça-feira.

- a. Todos os dias são ensolarados.
- b. Alguns dias não são chuvosos.
- c. Todo dia ensolarado não é chuvoso.
- d. Alguns dias são ensolarados e chuvosos.
- e. Nenhum dia é, ao mesmo tempo, ensolarado e chuvoso.
- f. É sempre um dia ensolarado só se for um dia chuvoso.
- g. Nenhum dia é ensolarado.
- h. A segunda-feira foi ensolarada; portanto, todos os dias serão ensolarados.
- i. Choveu na segunda e na terça-feira.
- j. Se algum dia for ensolarado, então todos os dias serão ensolarados.

14. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$B(x)$: x é uma bola.
 $R(x)$: x é redondo(a).
 $S(x)$: x é uma bola de futebol.

- a. Todas as bolas são redondas.
- b. Nem todas as bolas são bolas de futebol.
- c. Todas as bolas de futebol são redondas.
- d. Algumas bolas não são redondas.
- e. Algumas bolas são redondas, mas as bolas de futebol não são.
- f. Toda bola redonda é uma bola de futebol.
- g. Só bolas de futebol são bolas redondas.
- h. Se as bolas de futebol forem redondas, então todas as bolas serão redondas.

15. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$M(x)$: x é um homem
 $W(x)$: x é uma mulher
 $T(x)$: x é alto(a)

- a. Todos os homens são altos.
- b. Algumas mulheres são altas.
- c. Todos os homens são altos, mas nenhuma mulher é alta.
- d. Apenas mulheres são altas.
- e. Nenhum homem é alto.
- f. Se todo homem for alto, toda mulher será alta.

- g. Alguma mulher não é alta.
 h. Se nenhum homem for alto, então alguma mulher não será alta.
16. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$A(x)$: x é um animal

$U(x)$: x é um urso

$F(x)$: x está faminto

$L(x)$: x é um lobo

- a. Ursos são animais.
 b. Nenhum lobo é um urso.
 c. Só ursos estão famintos.
 d. Se os lobos estiverem famintos, os ursos também estarão.
 e. Alguns animais são ursos famintos.
 f. Os ursos estão famintos, mas alguns lobos não estão.
 g. Se os lobos e os ursos estiverem famintos, então todos os animais também estarão.
 h. Alguns lobos estão famintos, mas nem todos os animais estão famintos.
17. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$P(x)$: x é uma pessoa.

$T(x)$: x é um período de tempo.

$F(x, y)$: x é enganado por y .

- a. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo.
 b. Você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo.
 c. Você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo.
18. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$L(x)$: x é um leão

$R(x)$: x ruge

$P(x)$: x é um predador

$Z(x)$: x é uma zebra

$C(x, y)$: x come y

- a. Todos os leões são predadores.
 b. Alguns leões rugem.
 c. Só leões rugem.
 d. Alguns leões comem todas as zebras.
 e. Todos os leões comem todas as zebras.
19. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$G(x)$: x é um jogo

$M(x)$: x é um filme

$F(x, y)$: x é mais divertido do que y

- a. Qualquer filme é mais divertido do que qualquer jogo.
 b. Nenhum jogo é mais divertido do que todos os filmes.
 c. Só jogos são mais divertidos do que filmes.
 d. Todos os jogos são mais divertidos do que algum filme.
20. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$C(x)$: x é uma criança

$B(x)$: x é um brinquedo

$L(x)$: x é um legume

$Q(x, y)$: x quer y

- a. Toda criança quer brinquedos.
 b. Só crianças querem brinquedos.
 c. Alguma criança quer só brinquedos.
 d. Nenhuma criança quer legumes.
21. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$J(x)$: x é um juiz

$L(x)$: x é um advogado

$W(x)$: x é uma mulher

$C(x)$: x é um químico

$A(x, y)$: x admira y

- a. Existem algumas mulheres advogadas que são químicas.
 - b. Nenhuma mulher é, ao mesmo tempo, advogada e química.
 - c. Alguns advogados admiram apenas juizes.
 - d. Todos os juizes admiram apenas juizes.
 - e. Só juizes admiram juizes.
 - f. Todas as mulheres advogadas admiram algum juiz.
 - g. Algumas mulheres não admiram nenhum advogado.
22. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$C(x)$: x é um Corvette

$F(x)$: x é uma Ferrari

$P(x)$: x é um Porsche

$D(x, y)$: x anda mais devagar do que y

- a. Nada é ao mesmo tempo um Corvette e uma Ferrari.
 - b. Alguns Porsches andam mais devagar apenas do que Ferraris.
 - c. Apenas Corvettes andam mais devagar do que Porsches.
 - d. Todas as Ferraris andam mais devagar do que algum Corvette.
 - e. Alguns Porsches não andam mais devagar do que algum Corvette.
 - f. Se existir algum Corvette que ande mais devagar do que uma Ferrari, então todos os Corvettes andarão mais devagar do que todas as Ferraris.
23. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$B(x)$: x é uma abelha

$F(x)$: x é uma flor

$L(x, y)$: x adora y

- a. Todas as abelhas adoram todas as flores.
 - b. Algumas abelhas adoram todas as flores.
 - c. Todas as abelhas adoram algumas flores.
 - d. Todas as abelhas detestam apenas flores.
 - e. Só abelhas adoram flores.
 - f. Todas as abelhas adoram apenas flores.
 - g. Nenhuma abelha adora apenas flores.
 - h. Algumas abelhas adoram algumas flores.
 - i. Algumas abelhas adoram apenas flores.
 - j. Toda abelha detesta algumas flores.
 - k. Toda abelha detesta todas as flores.
 - l. Nenhuma abelha detesta todas as flores.
24. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$E(x)$: x é um romance de espionagem

$L(x)$: x é longo

$P(x)$: x é um romance policial

$M(x, y)$: x é melhor do que y

- a. Todos os romances de espionagem são longos.
 - b. Nem todo romance policial é de espionagem.
 - c. Apenas romances policiais são longos.
 - d. Alguns romances de espionagem são policiais.
 - e. Romances de espionagem são melhores do que romances policiais.
 - f. Alguns romances policiais são melhores do que todos os de espionagem.
 - g. Apenas romances de espionagem são melhores do que romances policiais.
25. Dê versões em português para as fbfs a seguir, em que:

$L(x, y)$: x ama y

$H(x)$: x é vistoso

$M(x)$: x é um homem

$P(x)$: x é bonita

$W(x)$: x é uma mulher

j : João

k : Kátia

- a. $H(j) \wedge L(k, j)$
 - b. $(\forall x)[M(x) \rightarrow H(x)]$
 - c. $(\forall x)(W(x) \rightarrow (\forall y)[L(x, y) \rightarrow M(y) \wedge H(y)])$
 - d. $(\exists x)[M(x) \wedge H(x) \wedge L(x, k)]$
 - e. $(\exists x)(W(x) \wedge P(x) \wedge (\forall y)[L(x, y) \rightarrow H(y) \wedge M(y)])$
 - f. $(\forall x)[W(x) \wedge P(x) \rightarrow L(j, x)]$
26. Dê versões em português para as fbfs a seguir, em que:
 $M(x)$: x é um homem
 $W(x)$: x é uma mulher
 i : Ivan
 p : Pedro
 $W(x, y)$: x trabalha para y
- a. $(\exists x)(W(x) \wedge (\forall y)(M(y) \rightarrow [W(x, y)]'))$
 - b. $(\forall x)[M(x) \rightarrow (\exists y)(W(y) \wedge W(x, y))]$
 - c. $(\forall x)[M(x) \rightarrow (\forall y)(W(x, y) \rightarrow W(y))]$
 - d. $(\forall x)(\forall y)(M(x) \wedge W(y, x) \rightarrow W(y))$
 - e. $W(i, p) \wedge (\forall x)[W(p, x) \rightarrow (W(x))']$
 - f. $(\forall x)[W(x, i) \rightarrow (W(x))']$
27. São dadas três formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Qual delas está correta?
- a. Algumas pessoas gostam de matemática.
 1. Algumas pessoas não gostam de matemática.
 2. Todo mundo não gosta de matemática.
 3. Todo mundo gosta de matemática.
 - b. Todo mundo gosta de sorvete.
 1. Ninguém gosta de sorvete.
 2. Todo mundo não gosta de sorvete.
 3. Alguma pessoa não gosta de sorvete.
 - c. Todas as pessoas são altas e magras.
 1. Alguma pessoa é baixa e gorda.
 2. Ninguém é alto e magro.
 3. Alguma pessoa é baixa ou gorda.
 - d. Algumas fotos são velhas ou estão apagadas.
 1. Todas as fotos nem são velhas nem estão apagadas.
 2. Algumas fotos não são velhas ou não estão apagadas.
 3. Todas as fotos não são velhas ou não estão apagadas.
28. São dadas três formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Qual delas está correta?
- a. Ninguém é perfeito.
 1. Todo mundo é imperfeito.
 2. Todo mundo é perfeito.
 3. Alguém é perfeito.
 - b. Todos os nadadores são altos.
 1. Algum nadador não é alto.
 2. Não existem nadadores altos.
 3. Todo nadador é baixo.
 - c. Todo planeta é frio e sem vida.
 1. Nenhum planeta é frio e sem vida.
 2. Algum planeta não é frio e não é sem vida.
 3. Algum planeta não é frio ou não é sem vida.
 - d. Nenhum urso está faminto.
 1. Só ursos estão famintos.
 2. Todos os ursos estão famintos.
 3. Existe um urso faminto.
29. Negue cada uma das proposições a seguir.
- a. Algumas páginas na Internet têm som.
 - b. Todas as páginas na Internet têm som e vídeo.
 - c. Todas as páginas na Internet têm som ou vídeo.
 - d. Algumas páginas na Internet não têm som nem vídeo.
 - e. Toda página na Internet tem texto, ou então tem som e vídeo.
30. Negue cada uma das proposições a seguir.
- a. Só estudantes comem pizza.
 - b. Todo estudante come pizza.
 - c. Alguns estudantes comem apenas pizza.

31. Negue cada uma das proposições a seguir.
- Alguns fazendeiros produzem apenas milho.
 - Todos os fazendeiros produzem milho.
 - Milho é produzido apenas por fazendeiros.
32. Negue cada uma das proposições a seguir.
- Alguma criança tem medo de todos os palhaços.
 - Algumas crianças têm medo apenas de palhaços.
 - Nenhum palhaço tem medo de qualquer criança.
33. Explique por que cada fbf a seguir é válida.
- $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x, y)$
 - $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x, y)$
 - $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y)$
 - $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$
 - $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)] \rightarrow [(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)]$
34. Dê interpretações que mostram que cada uma das fbfs a seguir não é válida:
- $(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)[A(x) \wedge B(x)]$
 - $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$
 - $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)]$
 - $(\forall x)[A(x)]' \leftrightarrow [(\forall x)A(x)]'$
35. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.
- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow ((\forall x)[A(x)]')'$
 - $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$
36. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.
- $(\forall x)A(x) \rightarrow ((\exists x)[A(x)]')'$
 - $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\exists x)[P(x) \wedge Q(x)]$
 - $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)$
37. Do Exemplo 24c, sabemos que $(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$ é válida. Do Problema Prático 21, sabemos que $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \leftrightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$ é válida. Do Exercício 34a, sabemos que $(\exists x)[P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$ não é válida. Explique por que $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$ é válida.
38. Uma fbf predicada está em *forma normal prenex* quando todos os quantificadores aparecem na frente da fbf. Escreva cada uma das expressões a seguir como uma fbf em forma normal prenex equivalente.
- $(\forall x)P(x) \wedge (\forall y)Q(y)$
 - $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\forall y)[Q(y) \rightarrow W(x, y)])$
 - $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$

SEÇÃO 1.4

LÓGICA DE PREDICADOS

Podemos imaginar argumentos da forma

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

em que as fbfs são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento. Para um **argumento válido**, Q tem que ser uma consequência lógica de $P_1, \dots, P_n$ baseada apenas na estrutura interna do argumento, e não na veracidade ou falsidade de Q em qualquer interpretação particular. Em outras palavras, a fbf

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

tem que ser válida — verdadeira em todas as interpretações possíveis. Não existe nada equivalente à tabela-verdade para provar a validade facilmente, de modo que vamos nos basear em um sistema lógico formal chamado **lógica de predicados**. Usamos, novamente, um sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão. Mais uma vez, as regras devem preservar os valores lógicos, de modo que, se todas as hipóteses forem verdadeiras em alguma interpretação, então a conclusão também será verdadeira com aquela interpretação. O sistema, então, será correto (*apenas* argumentos válidos serão demonstráveis). Queremos, também, que o sistema seja completo (*todo* argumento válido deve ser demonstrável) e, ao mesmo tempo, queremos manter o conjunto de regras mínimo.

Regras de Dedução para a Lógica de Predicados⁴

As regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional ainda fazem parte da lógica de predicados. Um argumento da forma

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$$

ainda é válido por *modus ponens*, mesmo que as fbfs envolvidas sejam predicadas.

EXEMPLO 25

Use a lógica de predicados para provar a validade do argumento

$$(\forall x)R(x) \wedge [(\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)S(x)] \rightarrow (\forall x)S(x)$$